

PROBLEMAS DE FÍSICA CUÁNTICA II, 2024/25

Boletín 2

Postulados de la Mecánica Cuántica

1. En un espacio de Hilbert bidimensional, sean $|v_1\rangle$ y $|v_2\rangle$ los vectores:

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, \quad |v_2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

y el observable representado por el operador $O = |v_1\rangle\langle v_2| + |v_2\rangle\langle v_1|$. Obténgase el valor medio de O al medirlo en el estado:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ i \end{pmatrix}.$$

2. Un sistema está en un autoestado del operador $\sigma_u = \vec{\sigma} \cdot \vec{u}$ con autovalor $+1$, donde $\vec{u}$ es un eje en el plano xz que forma un ángulo α con el eje z positivo. Calcular la probabilidad de que la componente σ_x resulte $+1$ y la dispersión $\Delta\sigma_x^2 = \langle\sigma_x^2\rangle - \langle\sigma_x\rangle^2$.

3. Si $A(t)$ es un operador, se define el mismo operador en la imagen de Heisenberg, $A_H(t)$, como

$$A_H(t) = U(t_0, t)A(t)U(t, t_0).$$

donde $U(t, t_0)$ es el operador unitario de evolución temporal. Demuéstrese que se verifica:

$$i\hbar \frac{dA_H}{dt} = [A_H(t), H_H(t)] + i\hbar \left(\frac{\partial A(t)}{\partial t} \right)_H,$$

donde H_H es el Hamiltoniano del sistema en la imagen de Heisenberg. ¿Cómo evolucionan los estados en esta imagen?

4. Sea $\vec{n}$ un vector unitario tridimensional. a) Encuéntrense los autoestados y los autovalores de $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$. b) Si los autoestados son $|+, \vec{n}\rangle$, $|-, \vec{n}\rangle$, con autovalores λ_+ , λ_- demuéstrese explícitamente que

$$I = |+, \vec{n}\rangle\langle+, \vec{n}| + |-, \vec{n}\rangle\langle-, \vec{n}|,$$
$$\vec{n} \cdot \vec{\sigma} = \lambda_+ |+, \vec{n}\rangle\langle+, \vec{n}| + \lambda_- |-, \vec{n}\rangle\langle-, \vec{n}|.$$

5. Sea un sistema en el estado $|+, \vec{n}\rangle$, calcúlese el valor esperado del spin $\vec{S} = \hbar/2 \vec{\sigma}$.

6. El hamiltoniano de un sistema de dos niveles es:

$$H = \hbar[|1\rangle\langle 1| + 2|2\rangle\langle 2|],$$

donde $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ es una base ortonormal del espacio de Hilbert bidimensional. En el instante $t = 0$ medimos la energía E y los observables representados por los operadores:

$$O_1 = |1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|, \quad O_2 = i(|1\rangle\langle 2| - |2\rangle\langle 1|),$$

y obtenemos los valores medios $\langle E \rangle = \frac{7}{4}\hbar$, $\langle O_1 \rangle = \frac{3}{4}$ y $\langle O_2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

a) Obténgase el vector de estado en la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ y los valores medios de O_1 y O_2 para $t > 0$.

b) Compruébese que se verifica el teorema de Ehrenfest para O_1 y O_2 .

7. Un electrón en un campo magnético uniforme, de intensidad B , tiene como autoestados de la energía $|+\rangle$, $|-\rangle$ con energía $-\mu_B B$, $+\mu_B B$ respectivamente. Si en $t = 0$ el sistema se encuentra en el estado

$$|\psi\rangle = \frac{5i}{13}|+\rangle + \frac{12}{13}|-\rangle.$$

¿Cuál es el valor medio de S_x en el tiempo t ?

8. Se considera una partícula de spin $1/2$. El espacio de estados correspondiente está generado por la base $|+\rangle, |-\rangle$, vectores propios de S_z con valores propios $\hbar/2$ y $-\hbar/2$. Recuerda que en esa base $\vec{S} = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}$, donde $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ está dado por las matrices de Pauli. a) En el instante $t = 0$ se mide S_y y se encuentra el valor $\hbar/2$. ¿Cuál es el vector de estado $|\psi(0)\rangle$ inmediatamente después de la medida?. b) Inmediatamente después de la medida se aplica un campo magnético uniforme $\vec{B}$ en la dirección z y el hamiltoniano correspondiente es: $H = -\mu_S B S_z$, con $\mu_S = gq/2mc$ y $g = 2$. ¿Qué resultados se pueden obtener para S_y al cabo de un tiempo t , y con qué probabilidades?. Determinar también el valor esperado de S_y .

9. Se considera un haz de átomos de hidrógeno que atraviesa sucesivamente dos dispositivos de Stern-Gerlach. El primero tiene su campo magnético $\vec{B}_1$, según la dirección determinada por los ángulos θ_1, ϕ_1 , y solamente deja pasar los átomos cuyos electrones tienen el spin paralelo a $\vec{B}_1$. El segundo dispositivo tiene su campo magnético $\vec{B}_2$ orientado según los ángulos θ_2, ϕ_2 . Se supone que un átomo que ha pasado a través del primer dispositivo, durante el intervalo de tiempo que requiere atravesar el segundo evoluciona de acuerdo al hamiltoniano

$$H = -\vec{\mu}\vec{B}_2 = gB_2\vec{\sigma}\vec{n}_2,$$

donde $\vec{\mu}$ es el momento magnético del electrón, $g = g_S\mu_B/2$ y $g_S \sim 2$ es el factor giromagnético del electrón, μ_B es el magnetón de Bohr, $\vec{n}_2$ es el vector unitario en la dirección de $\vec{B}_2$. Hállese el estado del electrón como función del tiempo.

10. Ejercicio continuación del anterior. Los átomos que atraviesan el segundo dispositivo chocan en una pantalla en dos pequeñas regiones A y B bien diferenciadas entre sí. Cada átomo que llega a A (B) tiene su electrón con spin paralelo (antiparalelo) a $\vec{B}_2$. Sean N_A y N_B los números de átomos que llegan a A y a B . Hállese a) N_A/N_B . b) El valor medio de la proyección del spin de los electrones en la dirección de $\vec{B}_2$ en el instante t . c) Las probabilidades $p_{\pm}$ de que al medir en t la tercera componente del espín S_z se obtengan los valores $\pm\hbar/2$.